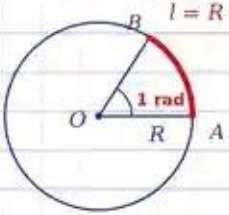
LE RADIAN

Trigonométrie · Cours 1/19 · Première D

1. Définition

Un angle au centre de **1 radian** (1 rad) intercepte un arc de longueur égale au rayon.





Un tour complet mesure 2π **rad** :

$$\pi \text{ rad} = 180°$$

2. Conversion degrés ↔ radians

d = mesure en degrés, x = mesure en radians :

$$\frac{d}{180} = \frac{x}{\pi}$$

Degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180	360
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	2π

$$72° = \frac{72\pi}{180} = \frac{2\pi}{5} \text{ rad} \qquad \frac{5\pi}{12} \text{ rad} = \frac{5 \times 180}{12} = 75°$$

3. Longueur d'un arc

Rayon R, angle au centre θ (en radians) :

$$l = R\,\theta$$

Ex. : $R = 6$ cm et $\theta = \frac{\pi}{3}$ rad :

$$l = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi \text{ cm} \approx 6{,}28 \text{ cm}$$

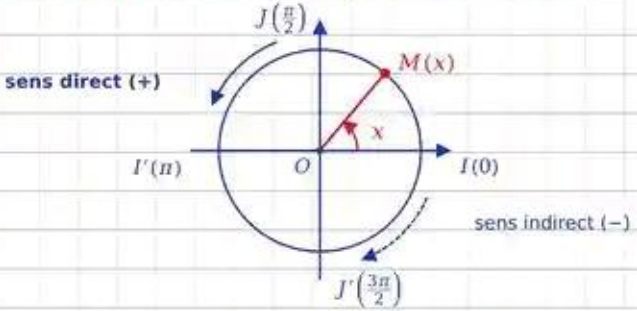
CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE
MESURE PRINCIPALE

Trigonométrie · Cours 2/19 · Première D

1. Le cercle trigonométrique

Repère orthonormé direct $(O\,;\,I,\,J)$:

- cercle de centre O et de rayon **1** ;
- sens **direct** : contraire des aiguilles d'une montre.



2. Enroulement de la droite des réels

On enroule la droite réelle autour du cercle, l'origine en I : à tout réel x on associe un point $M(x)$.

Propriété P1. x et $x + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ont le **même point image**.

3. Mesure principale

Un angle a une infinité de mesures $x + 2k\pi$. La **mesure principale** est celle de l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$.

Méthode : trouver $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2k\pi \in\,]-\pi\,;\,\pi]$.

$$\frac{17\pi}{3} - 3\times 2\pi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{mesure principale : } -\frac{\pi}{3}$$

$$-\frac{25\pi}{4} + 3\times 2\pi = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{mesure principale : } -\frac{\pi}{4}$$

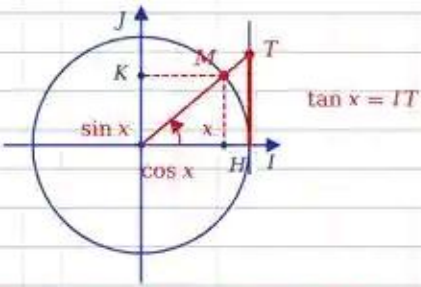
COSINUS, SINUS ET TANGENTE

Trigonométrie · Cours 3/19 · Première D

1. Définitions

$M(x)$ est le point du cercle associé à x.

- $\cos x$ = **abscisse** de M ;
- $\sin x$ = **ordonnée** de M ;
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ si $\cos x \neq 0$.



2. Signes selon la position de M

Quadrant	I	II	III	IV
x dans	$]0;\frac{\pi}{2}[$	$]\frac{\pi}{2};\pi[$	$]\pi;\frac{3\pi}{2}[$	$]\frac{3\pi}{2};2\pi[$
$\cos x$	+	−	−	+
$\sin x$	+	+	−	−
$\tan x$	+	−	+	−

3. Encadrement

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \qquad -1 \leq \sin x \leq 1$$

car M est sur le cercle de rayon 1.

4. Exemple

$x = \frac{5\pi}{6}$: M est dans le 2e quadrant donc :

$$\cos x < 0, \quad \sin x > 0, \quad \tan x < 0$$

RELATIONS FONDAMENTALES

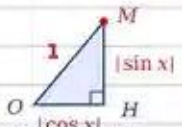
Trigonométrie · Cours 4/19 · Première D

1. La relation fondamentale

Propriété P1. Pour tout réel x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Preuve. OHM est rectangle en H :



$$OH^2 + HM^2 = OM^2 \Rightarrow \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

2. Deux autres relations

P2. Si $\cos x \neq 0$: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

P3. Si $\cos x \neq 0$:

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Preuve. On divise P1 par $\cos^2 x$:

$$1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

3. Périodicité et parité

	cos	sin	tan
Période	2π	2π	π
Parité	paire	impaire	impaire

$$\cos(-x) = \cos x \quad \sin(-x) = -\sin x \quad \tan(-x) = -\tan x$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

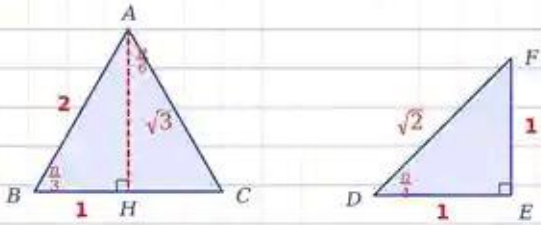
$$\tan(x + k\pi) = \tan x \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

VALEURS REMARQUABLES

Trigonométrie · Cours 5/19 · Première D

1. Deux triangles à connaître

ABC équilatéral de côté 2 ; DEF rectangle isocèle.



$$\cos\frac{\pi}{3} = \frac{BH}{AB} = \frac{1}{2} \qquad \sin\frac{\pi}{3} = \frac{AH}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. Tableau à connaître

x	**0**	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n'existe pas	0

3. Astuce pour la mémoire

$\sin x$ pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$:

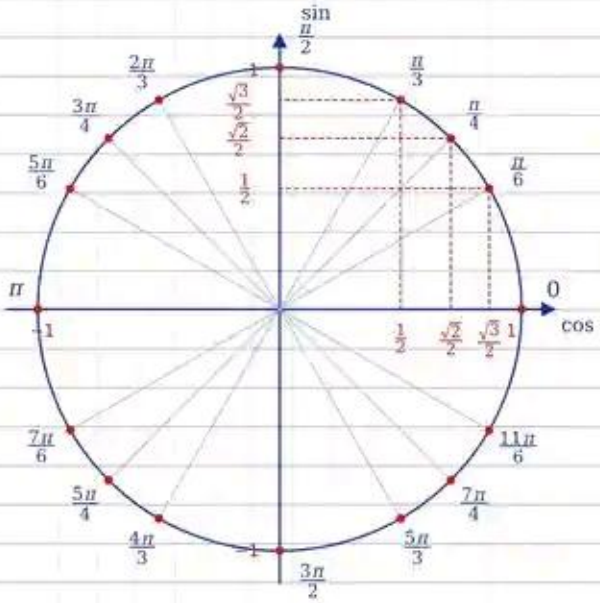
$$\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$$

$\cos x$: la même liste, à l'envers.

LE CERCLE DES VALEURS REMARQUABLES

Trigonométrie · Cours 6/19 · Première D

Les angles à connaître sur le cercle

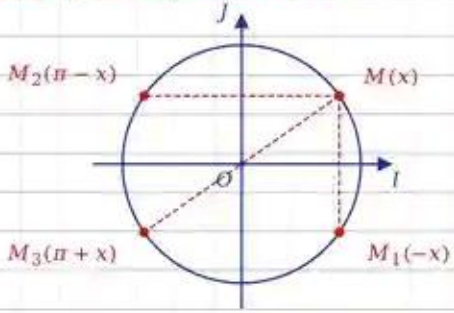


En rouge : les valeurs de cos (axe horizontal) et de sin (axe vertical) du 1er quadrant ; on en déduit les autres quadrants par symétrie.

ANGLES ASSOCIÉS (1/2)

Trigonométrie · Cours 7/19 · Première D

1. Points symétriques de M(x)



- $M_1(-x)$: symétrique de M par rapport à (OI) ;
- $M_2(\pi - x)$: symétrique de M par rapport à (OJ) ;
- $M_3(\pi + x)$: symétrique de M par rapport à O.

2. Propriété P4 (lecture des coordonnées)

Angle	cos	sin	tan
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$

3. Exemples

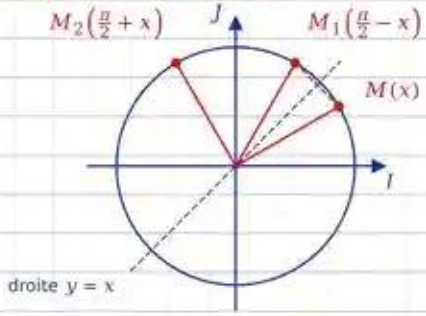
$$\cos\frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin\frac{4\pi}{3} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

ANGLES ASSOCIÉS (2/2)

Trigonométrie · Cours 8/19 · Première D

1. Les angles π/2 − x et π/2 + x



- M_1 : symétrique de M par rapport à la droite $y = x$: ses coordonnées sont **échangées**.
- M_2 : image de M par le quart de tour direct : $(x\,;\,y) \mapsto (-y\,;\,x)$.

2. Propriété P5

Angle	cos	sin	tan
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\dfrac{1}{\tan x}$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\dfrac{1}{\tan x}$

3. Méthode et exemples

On ramène l'angle dans $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ avec 2π, $\pm x$, $\pi \pm x$.

$$\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan\frac{5\pi}{6} = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin\frac{11\pi}{3} = \sin\left(\frac{11\pi}{3} - 4\pi\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES (1/2)

Trigonométrie · Cours 9/19 · Première D

1. Propriété P6

Pour tout réel a, avec $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi$$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$$

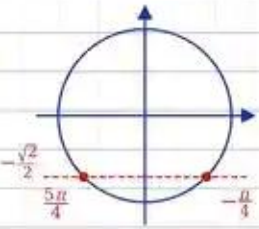
Pourquoi ? deux points du cercle ont la même abscisse (resp. ordonnée) s'ils sont confondus ou symétriques par rapport à (OI) (resp. (OJ)).

2. Exemples résolus dans $\mathbb{R}$

$\cos x = \frac{1}{2}$: $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ donc

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ donc



$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

deux points solutions :

$M\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ et $M\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

symétriques par rapport à (OJ)

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$$

$\tan x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$ donc $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

Remarque. $\cos x = c$ ou $\sin x = c$ n'a aucune solution si $|c| > 1$.

ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES (2/2)

Trigonométrie · Cours 10/19 · Première D

Méthode 1 : cos u = cos v

Résoudre $\cos 2x = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ dans $\mathbb{R}$ puis $[0\,;2\pi[$.

$2x = x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $2x = -x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$$

Dans $[0\,;2\pi[$: $k = 0$, puis $k = 1, 2, 3$:

$$S = \left\{\frac{\pi}{3}\,;\ \frac{5\pi}{9}\,;\ \frac{11\pi}{9}\,;\ \frac{17\pi}{9}\right\}$$

Méthode 2 : changement d'inconnue

Résoudre $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ dans $[0\,;2\pi[$.

On pose $X = \cos x$: $2X^2 - X - 1 = 0$, $\Delta = 9$,

$$X = 1 \quad \text{ou} \quad X = -\frac{1}{2}$$

- $\cos x = 1$: $x = 2k\pi$, soit $x = 0$;
- $\cos x = -\frac{1}{2} = \cos\frac{2\pi}{3}$; $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

$$S = \left\{0\,;\ \frac{2\pi}{3}\,;\ \frac{4\pi}{3}\right\}$$

Méthode 3 : se ramener à cos = cos

Résoudre $\sin 3x = \cos x$ dans $\mathbb{R}$.

Or $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, donc $\sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$:

$3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ ou $3x = \pi - \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

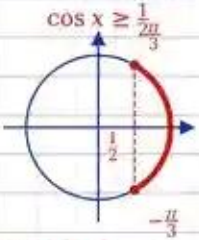
Prof Morel · +229 62 62 76 77

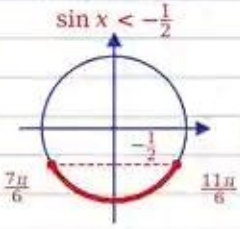
INÉQUATIONS

Trigonométrie · Cours 11/19 · Première D

1. Méthode avec le cercle

- Résoudre l'équation associée ; placer les points.
- Colorier l'arc solution ; lire les bornes (sens direct).





2. Exemple 1

Résoudre $\cos x \geq \frac{1}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$:

$\cos x = \frac{1}{2}$ pour $x = \pm\frac{\pi}{3}$; points d'abscisse $\geq \frac{1}{2}$:

$$S = \left[-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right]$$

3. Exemple 2

Résoudre $\sin x < -\frac{1}{2}$ dans $[0\,;2\pi[$:

$\sin x = -\frac{1}{2}$ pour $x = \frac{7\pi}{6}$ ou $\frac{11\pi}{6}$; ordonnée $< -\frac{1}{2}$:

$$S = \left]\frac{7\pi}{6}\,;\,\frac{11\pi}{6}\right[$$

4. Exemple 3

Résoudre $2\cos x - \sqrt{2} \leq 0$ dans $[0\,;2\pi[$.

C'est $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$:

$$S = \left[\frac{\pi}{4}\,;\,\frac{7\pi}{4}\right]$$

FORMULES D'ADDITION
DÉMONSTRATION

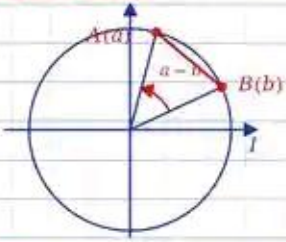
Trigonométrie · Cours 12/19 · Première D

1. Propriété P7 (fondamentale)

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

2. Démonstration



AB^2 de deux façons : avec les coordonnées de A et B, puis avec une rotation d'angle $-b$.

1re façon (coordonnées de A et B) :

$$AB^2 = (\cos a - \cos b)^2 + (\sin a - \sin b)^2$$

$$AB^2 = 2 - 2(\cos a \cos b + \sin a \sin b)$$

car $\cos^2 + \sin^2 = 1$ pour a et pour b.

2e façon : la rotation de centre O et d'angle $-b$ conserve les distances ; elle envoie B sur $I(1\,;0)$ et A sur $M(a-b)$:

$$AB^2 = IM^2 = (\cos(a-b) - 1)^2 + \sin^2(a-b)$$

$$AB^2 = 2 - 2\cos(a-b)$$

On compare les deux résultats :

$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. ∎

FORMULES D'ADDITION SUITE ET EXEMPLES

Trigonométrie · Cours 13/19 · Première D

1. Propriété P8

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

(si $\tan a$, $\tan b$ et $\tan(a \pm b)$ existent)

2. Preuves

On remplace b par $-b$ dans P7 :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b)$$

Pour le sinus, on utilise $\sin u = \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right)$:

$$\sin(a+b) = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right]$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\sin b$$

soit $\sin a \cos b + \cos a \sin b$. Pour tan : on écrit

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)}$$

et on divise haut et bas par $\cos a \cos b$.

3. Exemples

$$\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

$$\sin\frac{5\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

DUPLICATION ET LINÉARISATION

Trigonométrie · Cours 14/19 · Première D

1. Duplication (on prend b = a)

Propriété P9. Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2\sin a \cos a \qquad \tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Preuve. On pose $b = a$ dans P7 et P8, puis on utilise $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.

2. Linéarisation

Propriété P10. Avec P9 :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

Preuve. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ donne $\cos^2 a$; $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$ donne $\sin^2 a$.

3. Exemple : cos π/8 et sin π/8

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

Or $\frac{\pi}{8} \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: cos et sin sont positifs.

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \qquad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

4. Exemple : cos x = 3/5

$x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$: alors $\sin x = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

$$\sin 2x = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25} \qquad \cos 2x = 2 \times \frac{9}{25} - 1 = -\frac{7}{25}$$

TRANSFORMER
a cos x + b sin x

Trigonométrie · Cours 15/19 · Première D

1. Propriété P11

Soit $(a\,;b)\neq(0\,;0)$ et $R=\sqrt{a^2+b^2}$. Soit φ tel que :

$$\cos\varphi=\frac{a}{R}\qquad \sin\varphi=\frac{b}{R}$$

$$a\cos x+b\sin x=R\cos(x-\varphi)$$

Preuve. Le point $\left(\frac{a}{R};\frac{b}{R}\right)$ est sur le cercle, donc φ existe :

$$\begin{aligned}a\cos x+b\sin x&=R(\cos\varphi\cos x+\sin\varphi\sin x)\\&=R\cos(x-\varphi)\end{aligned}$$

2. Exemple : √3 cos x + sin x

$R=\sqrt{3+1}=2$; $\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\varphi=\frac{1}{2}$:

donc $\varphi=\frac{\pi}{6}$ et

$$\sqrt{3}\cos x+\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$$

3. Résoudre √3 cos x + sin x = 1

$$2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=1\iff\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{3}$$

$$x-\frac{\pi}{6}=\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$$

$$x=\frac{\pi}{2}+2k\pi\quad\text{ou}\quad x=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$$

4. Valeurs extrêmes

Maximum R et minimum $-R$:

$$\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

donc $-\sqrt{2}\le\cos x-\sin x\le\sqrt{2}$.

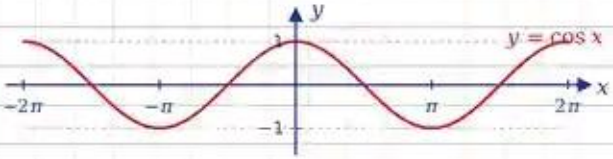
Prof Morel · +229 62 62 76 77

FONCTIONS SINUS ET COSINUS

Trigonométrie · Cours 16/19 · Première D

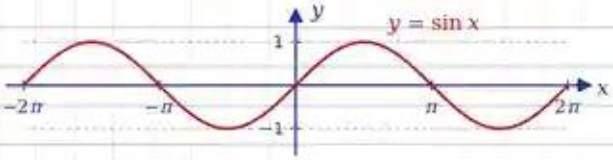
1. La fonction cosinus

- définie sur $\mathbb{R}$, **paire**, **périodique** de période 2π ;
- image : $[-1\,;1]$;
- courbe symétrique par rapport à $(O\,y)$;
- sur $[0\,;\pi]$: décroissante, de 1 à -1.



2. La fonction sinus

- définie sur $\mathbb{R}$, **impaire**, **périodique** de période 2π ;
- image : $[-1\,;1]$;
- courbe symétrique par rapport à O ;
- sur $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$: croissante, de -1 à 1.



La courbe de sin est celle de cos décalée de $\frac{\pi}{2}$ vers la droite : $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

À RETENIR (1/2)
BASES ET ANGLES ASSOCIÉS

Trigonométrie · Cours 18/19 · Première D

Radian et cercle

π rad $= 180°$ $\quad l = R\theta$ $\quad x \equiv x + 2k\pi$

Relations fondamentales

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad -1 \leq \cos x, \sin x \leq 1$$

Valeurs remarquables

x	**0**	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Angles associés

Angle	cos	sin	tan
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\frac{1}{\tan x}$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\frac{1}{\tan x}$

À RETENIR (2/2)
ÉQUATIONS ET FORMULES

Trigonométrie · Cours 19/19 · Première D

Équations ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$$

Inéquations : on colorie l'arc sur le cercle.

Formules d'addition

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

Duplication et linéarisation

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$

a cos x + b sin x

$$a\cos x + b \sin x = R\cos(x - \varphi), \quad R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Fonctions circulaires

	cos	sin	tan
Période	2π	2π	π
Parité	paire	impaire	impaire
Image	$[-1;1]$	$[-1;1]$	$\mathbb{R}$

EXERCICE 1 :
RADIANS, MESURE PRINCIPALE

Trigonométrie · Exercice 1/10 · Première D

Énoncé

1) Convertir en radians : $15°$, $105°$, $210°$, $300°$.

2) Convertir en degrés : $\frac{7\pi}{12}$, $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{2\pi}{9}$.

3) Mesure principale de $\frac{23\pi}{4}$, $-\frac{31\pi}{6}$, $\frac{100\pi}{3}$.

4) Un arc de cercle de rayon 8 cm a un angle au centre de $135°$: sa longueur ?

Corrigé

1) On utilise $x = \frac{d \times \pi}{180}$:

$$15° = \frac{\pi}{12} \quad 105° = \frac{7\pi}{12} \quad 210° = \frac{7\pi}{6} \quad 300° = \frac{5\pi}{3}$$

2) On utilise $d = \frac{x \times 180}{\pi}$:

$$\frac{7\pi}{12} = 105° \qquad \frac{11\pi}{6} = 330° \qquad \frac{2\pi}{9} = 40°$$

3) On retire des multiples de 2π :

$$\frac{23\pi}{4} - 3 \times 2\pi = -\frac{\pi}{4}$$

$$-\frac{31\pi}{6} + 3 \times 2\pi = \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{100\pi}{3} - 17 \times 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$$

4) $135° = \frac{3\pi}{4}$ rad, donc :

$$l = R\,\theta = 8 \times \frac{3\pi}{4} = 6\pi \text{ cm} \approx 18{,}85 \text{ cm}$$

EXERCICE 2 : VALEURS EXACTES

Trigonométrie · Exercice 2/10 · Première D

Énoncé

1) Calculer les valeurs exactes de :

$$\cos\frac{2\pi}{3} \qquad \sin\frac{7\pi}{6} \qquad \tan\frac{3\pi}{4}$$

$$\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \qquad \sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right) \qquad \cos\frac{13\pi}{3}$$

2) Simplifier, pour tout réel x :

$$A = \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi + x)$$

$$B = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin(\pi + x)$$

Corrigé

$$\cos\frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\sin\frac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan\frac{3\pi}{4} = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = -1$$

$$\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \cos\frac{5\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{7\pi}{4} + 2\pi\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\frac{13\pi}{3} = \cos\left(\frac{13\pi}{3} - 4\pi\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

2) D'après les angles associés :

$$A = -\cos x + \cos x - \cos x = -\cos x$$

$$B = \sin x + \sin x + \sin x = 3\sin x$$

EXERCICE 3 :
COS, SIN, TAN CONNAISSANT L'UN

Trigonométrie · Exercice 3/10 · Première D

Énoncé

Dans chaque cas, calculer les deux autres rapports :

a) $\sin x = \frac{5}{13}$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$;

b) $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in \left]\pi; \frac{3\pi}{2}\right[$;

c) $\tan x = 2$ et $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

Corrigé

a) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

x est dans le 2e quadrant : $\cos x < 0$ donc

$$\cos x = -\frac{12}{13} \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{5}{12}$$

b) $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. 3e quadrant : $\sin x < 0$ donc

$$\sin x = -\frac{4}{5} \qquad \tan x = \frac{-4/5}{-3/5} = \frac{4}{3}$$

c) On utilise $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$:

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$$

1er quadrant : $\cos x > 0$ donc

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \qquad \sin x = \tan x \times \cos x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

EXERCICE 4 : ÉQUATIONS ÉLÉMENTAIRES

Trigonométrie · Exercice 4/10 · Première D

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $[0\,;2\pi[$:

a) $2\cos x-\sqrt{2}=0$; b) $\sin x=-\frac{1}{2}$;

c) $\tan x=-1$; d) $\cos 3x=\cos x$.

Corrigé

a) $\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}$:

$$x=\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi$$

Dans $[0\,;2\pi[$: $S=\left\{\frac{\pi}{4}\,;\,\frac{7\pi}{4}\right\}$.

b) $\sin x=-\frac{1}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$:

$$x=-\frac{\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$$

Dans $[0\,;2\pi[$: $S=\left\{\frac{7\pi}{6}\,;\,\frac{11\pi}{6}\right\}$.

c) $\tan x=-1=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$:

$$x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$$

Dans $[0\,;2\pi[$: $S=\left\{\frac{3\pi}{4}\,;\,\frac{7\pi}{4}\right\}$.

d) $3x=x+2k\pi$ ou $3x=-x+2k\pi$:

$$x=k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{k\pi}{2} \Rightarrow x=\frac{k\pi}{2}$$

Dans $[0\,;2\pi[$: $S=\left\{0\,;\,\frac{\pi}{2}\,;\,\pi\,;\,\frac{3\pi}{2}\right\}$.

EXERCICE 5 :
ÉQUATIONS DU 2e DEGRÉ

Trigonométrie · Exercice 5/10 · Première D

Énoncé

Résoudre :

a) $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ dans $[0\,;2\pi[$;

b) $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ dans $]-\pi\,;\pi]$;

c) $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = 0$ dans $[0\,;2\pi[$.

Corrigé

a) On pose $X = \cos x$: $2X^2 + X - 1 = 0$, $\Delta = 9$:

$$X = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad X = \frac{-1-3}{4} = -1$$

$\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{5\pi}{3}$; $\cos x = -1$: $x = \pi$.

$$S = \left\{\frac{\pi}{3}\,;\ \pi\,;\ \frac{5\pi}{3}\right\}$$

b) $X = \sin x$: $2X^2 - 3X + 1 = 0$, $\Delta = 1$:

$$X = \frac{3+1}{4} = 1 \quad \text{ou} \quad X = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$$

$\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2}$; $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$.

$$S = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\ \frac{\pi}{2}\,;\ \frac{5\pi}{6}\right\}$$

c) Avec $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$2 - 2\sin^2 x + 3\sin x - 3 = 0$,

soit $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$: c'est l'équation b).

Dans $[0\,;2\pi[$:

$$S = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\ \frac{\pi}{2}\,;\ \frac{5\pi}{6}\right\}$$

EXERCICE 6 : INÉQUATIONS

Trigonométrie · Exercice 6/10 · Première D

Énoncé

a) $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0 ; 2\pi[$; b) $\cos x < -\frac{1}{2}$ dans $]-\pi ; \pi]$;

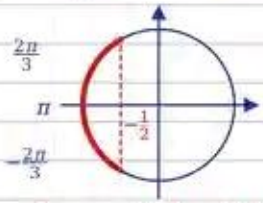
c) $2\sin x - 1 \leq 0$ dans $[0 ; 2\pi[$; d) $\tan x \geq 1$ dans $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$.

Corrigé

a) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ en $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$; on garde l'arc du haut :

$$S = \left[\frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3}\right]$$

b) $\cos x = -\frac{1}{2}$ en $\pm\frac{2\pi}{3}$; points d'abscisse $< -\frac{1}{2}$:



$$S = \left]-\pi ; -\frac{2\pi}{3}\right[\cup \left]\frac{2\pi}{3} ; \pi\right]$$

c) $\sin x \leq \frac{1}{2}$; $\sin x = \frac{1}{2}$ en $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$:

$$S = \left[0 ; \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6} ; 2\pi\right[$$

d) $\tan x = 1$ en $\frac{\pi}{4}$; tan est croissante sur l'intervalle :

$$S = \left[\frac{\pi}{4} ; \frac{\pi}{2}\right[$$

EXERCICE 7 : FORMULES D'ADDITION

Trigonométrie · Exercice 7/10 · Première D

Énoncé

1) Calculer $\cos\frac{7\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

2) Calculer $\tan\frac{5\pi}{12}$.

3) a et b sont dans $\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$, $\cos a=\frac{4}{5}$ et $\sin b=\frac{5}{13}$.

Calculer $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$.

Corrigé

1) $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4}-\sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}$:

$$\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

$\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}$:

$$\sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

2) $\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$ et $\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$\tan\frac{5\pi}{12}=\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{(3+\sqrt{3})^2}{6}=2+\sqrt{3}$$

3) a, b aigus donc $\sin a=\frac{3}{5}$ et $\cos b=\frac{12}{13}$:

$$\cos(a+b)=\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{33}{65}$$

$$\sin(a+b)=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}+\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{56}{65}$$

EXERCICE 8 : DUPLICATION, LINÉARISATION

Trigonométrie · Exercice 8/10 · Première D

Énoncé

1) $\cos x = -\frac{4}{5}$ et $x \in \left]\pi ; \frac{3\pi}{2}\right[$: calculer $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\tan 2x$.

2) Calculer $\cos^2 \frac{\pi}{12}$ puis $\cos \frac{\pi}{12}$.

3) Résoudre $\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$ dans $[0 ; 2\pi[$.

4) Montrer que $\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \tan x$ (si $\cos x \neq 0$).

Corrigé

1) $\sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$; 3e quadrant : $\sin x = -\frac{3}{5}$.

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x = 2 \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 2 \times \frac{16}{25} - 1 = \frac{7}{25} \qquad \tan 2x = \frac{24}{7}$$

$$2)\ \cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$\frac{\pi}{12}$ est aigu donc $\cos \frac{\pi}{12} > 0$:

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} \left(= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right)$$

3) $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ donc, avec $X = \cos x$:

$2X^2 + 3X + 1 = 0$.

$$X = -\frac{1}{2} \text{ ou } X = -1 \Rightarrow S = \left\{ \frac{2\pi}{3} ; \pi ; \frac{4\pi}{3} \right\}$$

4) $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ et $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$:

$$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{2\sin x \cos x}{2\cos^2 x} = \tan x$$

EXERCICE 9 :
a cos x + b sin x

Trigonométrie · Exercice 9/10 · Première D

Énoncé

1) Écrire $\cos x + \sqrt{3}\sin x$ sous la forme $R\cos(x-\varphi)$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{2}$.

3) Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$: $\sin x - \cos x = 1$.

4) Valeurs maximale et minimale de $3\cos x + 4\sin x$?

Corrigé

1) $R = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

2) $2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ donc $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{4}$:

$$x - \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$$

3) $a=-1$, $b=1$: $R=\sqrt{2}$, $\cos\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = \frac{3\pi}{4}$.

$$\sqrt{2}\cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right) = 1 \iff \cos\left(x-\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4}$$

$$x = \pi + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Dans $]-\pi\,;\pi]$:

$$S = \left\{\frac{\pi}{2}\,;\ \pi\right\}$$

4) $R = \sqrt{9+16} = 5$: $-5 \le 3\cos x + 4\sin x \le 5$.

Maximum 5 (atteint pour $x = \varphi$), **minimum** -5.

EXERCICE 10 (1/2) : SYNTHÈSE : A

Trigonométrie · Exercice 10/10 (1/2) · Première D

Énoncé — Partie A

Soit $f(x) = \sin x + \cos x$.

1) Écrire $f(x)$ sous la forme $R\cos(x - \varphi)$.

2) Résoudre $f(x) = 1$ puis $f(x) \geq 1$ dans $[0\,;2\pi[$.

3) Maximum et minimum de f : en quelles valeurs ?

4) Montrer que $f(x)^2 = 1 + \sin 2x$.

Corrigé — Partie A

1) $a = b = 1$: $R = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \sin\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$:

$$f(x) = \sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

2) $f(x) = 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$:

$$x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi \;\Rightarrow\; x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = 2k\pi$$

$$S = \left\{0\,;\,\frac{\pi}{2}\right\}$$

$f(x) \geq 1 \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}\,;\,\frac{\pi}{4}\right]$:

$$S = \left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$$

3) Maximum $\sqrt{2}$ pour $x = \frac{\pi}{4}$; minimum $-\sqrt{2}$ pour $x = \frac{5\pi}{4}$.

4) $f(x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x\cos x$:

$$f(x)^2 = 1 + \sin 2x$$

EXERCICE 10 (2/2) : SYNTHÈSE : B

Trigonométrie · Exercice 10/10 (2/2) · Première D

Énoncé — Partie B

1) Montrer que $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

2) Résoudre $\cos 3x = \frac{1}{2}$ dans $[0\,;2\pi[$.

3) En déduire que $\cos\frac{\pi}{9}$ est solution de

$$8X^3 - 6X - 1 = 0$$

Corrigé — Partie B

1) $\cos 3x = \cos(2x + x)$:

$$= \cos 2x\cos x - \sin 2x\sin x$$
$$= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin x\cos x\cdot\sin x$$
$$= 2\cos^3 x - \cos x - 2(1-\cos^2 x)\cos x$$
$$\boxed{\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x}$$

2) $\cos 3x = \cos\frac{\pi}{3}$:

$$3x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \;\Rightarrow\; x = \pm\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$$

Dans $[0\,;2\pi[$ ($k = 0, 1, 2$ pour chaque signe) :

$$S = \left\{\frac{\pi}{9}; \frac{5\pi}{9}; \frac{7\pi}{9}; \frac{11\pi}{9}; \frac{13\pi}{9}; \frac{17\pi}{9}\right\}$$

3) Pour $x = \frac{\pi}{9}$: $\cos 3x = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Avec la question 1, $c = \cos\frac{\pi}{9}$ vérifie :

$$4c^3 - 3c = \frac{1}{2} \iff 8c^3 - 6c - 1 = 0$$

Donc $\cos\frac{\pi}{9}$ est solution de $8X^3 - 6X - 1 = 0$. ∎